

命题 5.3.5 P 是连续线性算子, 而且当 M 非零时, $\|P\| = 1$.

证明 对于任意的 $x_1, x_2 \in H, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$, 以及 $\forall y \in M$,

$$\begin{aligned} & (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 - [\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2], y) \\ &= \alpha_1 (x_1 - P x_1, y) + \alpha_2 (x_2 - P x_2, y) = 0. \end{aligned}$$

上述等式说明, $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 - [\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2] \perp M$. 而

$$\begin{aligned} \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 &= P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) + (I - P)(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2), \\ (I - P)(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) &\perp M, \end{aligned}$$

所以 $P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) - [\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2] \perp M$. 又

$$P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) - [\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2] \in M,$$

故 $P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) - [\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2] = 0$. 于是

$$P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2,$$

即 P 是线性映射.

兹证连续性. 因为 $\|Px\|^2 = \|x\|^2 - \|z\|^2 \leq \|x\|^2$, 因此

$$\|Px\| \leq \|x\| \text{ 或 } \|P\| \leq 1.$$

当 $M \neq \{0\}$ 时, 任取 $x \in M \setminus \{0\}$, 便有 $Px = x$. 从而 $\|Px\| = \|x\|$, 故 $\|P\| = 1$.

定义 5.3.6 (同构与等距算子) 设 H 和 K 是两个 Hilbert 空间, 如果存在线性算子 $U: H \rightarrow K$, 保持内积, 即

$$(Ux, Uy)_K = (x, y)_H, \quad \forall x, y \in H. \quad (5.3.4)$$

此时称 U 是 H 到 K 上的保内积算子. 若 U 还是满的, 则称 U 是 H 到 K 上的同构算子. 此时 H 和 K 称为是同构的.

又给定线性算子 $V: H \rightarrow K$, 如果

$$\rho_K(Vx, Vy) = \rho_H(x, y), \quad \forall x, y \in H, \quad (5.3.5)$$